Dhimas Wildan Nur Zakariya

H1D023050

Pemrograman Sistem Tertanam – Projek Mini LaLin Simpang 4

Tautan Sirkuit:	*https://www.tinkercad.com/things/0InyKoxixM8-lampu-lalu-lintas-1-sisi-berpedestarian*
Tautan Github:	*https://github.com/ryzakka/H1D023050-PemrogramanSistemTertanam*

LAPORAN PROJEK MINI
KENDALI GPIO PADA LAMPU LALU LINTAS PENYEBERANG JALAN (*PELICAN CROSSING*) DENGAN ARDUINO UNO

Sistem lampu lalu lintas dengan fasilitas penyeberangan jalan (*pelican crossing*) merupakan implementasi *Physical Computing* yang krusial untuk keselamatan pejalan kaki. Pada proyek ini, dilakukan simulasi perancangan modifikasi lampu lalu lintas menggunakan mikrokontroler Arduino Uno. Proyek ini bertujuan untuk mensimulasikan sistem di mana prioritas awal diberikan kepada kendaraan raya, namun pejalan kaki dapat menginterupsi siklus tersebut melalui sebuah tombol tekan (*push button*). Sistem dirancang dengan logika *non-blocking* agar dapat merespons masukan tombol secara seketika (*real-time*) tanpa harus menunggu siklus waktu kendaraan habis, memastikan transisi yang aman dan efisien.

ALAT DAN BAHAN

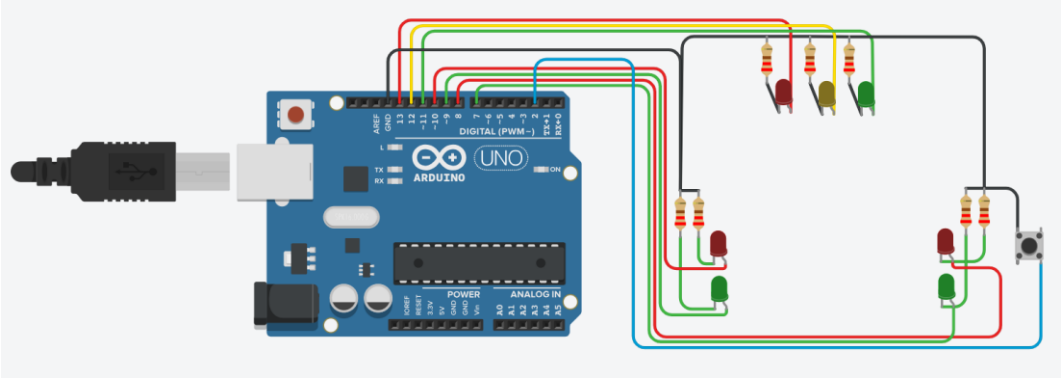
Dalam pembuatan simulasi ini, perangkat yang digunakan berbasis perangkat lunak (*software*) yaitu menggunakan platform Tinkercad. **Komponen virtual** yang digunakan meliputi:

1 buah perangkat Arduino Uno R3	7 buah Resistor (hambatan 220 Ohm)
7 buah LED (3 hijau/merah, 1 kuning)	1 Tombol Tekan/Sakelar, Kabel Penghubung, dan Jumper

RANGKAIAN PERANGKAT KERAS DAN PEMETAAN PIN

Berdasarkan desain rangkaian, semua katoda (kutub negatif) dari ketujuh LED dan satu sisi kaki push button dihubungkan ke jalur Ground (GND) pada papan Arduino Uno. Anoda (kutub positif) dari masing-masing LED dihubungkan secara serial dengan resistor menuju pin digital Arduino. Tombol penyeberang dihubungkan langsung ke pin digital tanpa resistor eksternal karena sistem memanfaatkan fitur Internal Pull-Up dari Arduino.

Sistem menggunakan pin digital 2 serta pin 7 hingga 13 dengan rincian sebagai berikut:



Simpang	Warna	Pin	Simpang	Warna	Pin
Lampu Sisi Jalan Raya	Merah	13	**Pedestarian Sisi 1**	Merah	10
	Kuning	12			
	Hijau	11		Hijau	9
Tombol Interupsi	*Push Button*	2	**Pedestarian Sisi 2**	Merah	8
				Hijau	7

KODE SUMBER DAN PENJELASAN PROGRAM

Pada bagian awal program, dilakukan deklarasi variabel global menggunakan tipe data *const int* untuk mendefinisikan nomor pin yang terhubung ke setiap LED dan tombol interupsi. Pendefinisian ini memastikan nilai pin konstan dan tidak berubah selama program berjalan.

```
// --- PIN TOMBOL INTERUPSI ---
const int pinTombol = 2;

// --- PIN LAMPU KENDARAAN (JALAN RAYA) ---
const int kendMerah = 13;
const int kendKuning = 12;
const int kendHijau = 11;

// --- PIN LAMPU PEDESTRIAN SISI 1 ---
const int ped1Merah = 10;
const int ped1Hijau = 9;

// --- PIN LAMPU PEDESTRIAN SISI 2 ---
const int ped2Merah = 8;
const int ped2Hijau = 7;

```

Selanjutnya, pada blok fungsi *void setup(),* program menginisialisasi pin tombol sebagai masukan menggunakan perintah *pinMode(pinTombol, INPUT_PULLUP).* Penggunaan parameter ini mengaktifkan resistor *pull-up internal*, sehingga pin akan membaca logika *HIGH* secara bawaan dan *LOW* saat ditekan. Pin 7 hingga 13 diatur sebagai luaran (*OUTPUT*) menggunakan perulangan *for*. Setelah inisialisasi, sistem memasuki fase "Semua Merah" selama 2 detik sebagai fitur keamanan (*fail-safe*) sebelum akhirnya lampu kendaraan diubah menjadi Hijau sebagai siklus mula normal.

```
void setup() {
  pinMode(pinTombol, INPUT_PULLUP);

  for (int pin = 7; pin <= 13; pin++) {
    pinMode(pin, OUTPUT);
  }

  // KONDISI AWAL BARU: Semua lampu merah
  // menyala saat Arduino baru dihidupkan
  digitalWrite(kendMerah, HIGH);
  digitalWrite(kendKuning, LOW);
  digitalWrite(kendHijau, LOW);

  digitalWrite(ped1Merah, HIGH);
  digitalWrite(ped1Hijau, LOW);

  digitalWrite(ped2Merah, HIGH);
  digitalWrite(ped2Hijau, LOW);

  // Tahan kondisi "Semua Merah" ini
  // selama 2 detik
  delay(2000);

  // Ubah lampu kendaraan menjadi hijau
  // agar siap masuk ke siklus loop() normal
  digitalWrite(kendMerah, LOW);
  digitalWrite(kendHijau, HIGH);
}

```

Fungsi utama dikendalikan dalam *void loop().* Agar Arduino tidak tertahan (*blocking*) dan dapat merespons penekanan tombol kapan saja, durasi nyala lampu hijau kendaraan dipecah menggunakan struktur perulangan *for*. Dalam setiap iterasi,

sensor melakukan pengecekan *digitalRead(pinTombol) == LOW*. Jika tombol ditekan, perulangan akan dihentikan secara paksa (*break*), dan sistem langsung masuk ke fase transisi.

```
46  void loop() {
47    // 1. FASE JALAN KENDARAAN & CEK TOMBOL
48    boolean adaPermintaanPenyeberang = false;
49
50    for (int i = 0; i < 50; i++) {
51      if (digitalRead(pinTombol) == LOW) {
52        adaPermintaanPenyeberang = true;
53        delay(200);
54        break;
55      }
56      delay(100);
57    }
58    // 2. KENDARAAN BERSIAP BERHENTI (Kuning
59    // Berkedip 3x)
60    digitalWrite(kendHijau, LOW);
61
62    for (int j = 0; j < 3; j++) {
63      digitalWrite(kendKuning, HIGH);
64      delay(300);
65      digitalWrite(kendKuning, LOW);
66      delay(300);
67    }
68    digitalWrite(kendKuning, LOW);
69    // 3. FASE MENYEBERANG (KENDARAAN MERAH,
70    // PEDESTRIAN HIJAU)
71    digitalWrite(kendMerah, HIGH);
72    delay(1000); // Jeda keamanan
73
74    digitalWrite(ped1Merah, LOW);
75    digitalWrite(ped2Merah, LOW);
76    digitalWrite(ped1Hijau, HIGH);
77    digitalWrite(ped2Hijau, HIGH);
78
79    delay(5000); // Durasi menyeberang
80
81    // 4. PERINGATAN WAKTU MENYEBERANG HABIS
82    // (Hijau Pedestrian Berkedip)
83    for (int k = 0; k < 3; k++) {
84      digitalWrite(ped1Hijau, LOW);
85      digitalWrite(ped2Hijau, LOW);
86      delay(300);
87      digitalWrite(ped1Hijau, HIGH);
88      digitalWrite(ped2Hijau, HIGH);
89      delay(300);
90    }
91    digitalWrite(ped1Hijau, LOW);
92    digitalWrite(ped2Hijau, LOW);
93
94    // 5. KENDARAAN JALAN KEMBALI
95    digitalWrite(ped1Merah, HIGH);
96    digitalWrite(ped2Merah, HIGH);
97    delay(1000);
98
99    digitalWrite(kendMerah, LOW);
100   digitalWrite(kendHijau, HIGH);
101
102   if (adaPermintaanPenyeberang) {
103     delay(3000); // Mencegah interupsi beruntun
104   }
105 }
```

Fase transisi dimulai dengan mematikan lampu hijau kendaraan dan menyalakan lampu kuning yang berkedip sebanyak 3 kali untuk memperingatkan pengendara. Setelah itu, lampu merah kendaraan menyala, disusul jeda 1 detik untuk memastikan kendaraan benar-benar berhenti sebelum lampu hijau pedestrian menyala selama 5 detik. Sebelum masa menyeberang berakhir, lampu hijau pedestrian akan berkedip 3 kali sebagai peringatan bahwa waktu akan habis. Terakhir, lampu dikembalikan ke warna merah untuk pedestrian dan hijau untuk kendaraan. Terdapat logika penahanan tambahan *(delay(3000))* jika siklus dipicu oleh tombol, yang berfungsi sebagai jeda pendinginan *(cool-down)* untuk mencegah kemacetan akibat penekanan tombol yang beruntun.